

ÁLGEBRA I (DOBLE GRADO INFORMÁTICA-MATEMÁTICAS)

Relación 2: Soluciones Completas (Relaciones de Equivalencia)

Octubre de 2025

Relación 2: Relaciones de Equivalencia

V. Relaciones de Equivalencia

1. [cite_{start}]Ejemplos de Propiedades [cite : 91]

Dar ejemplos de relaciones binarias en un conjunto S que verifiquen una sola de las siguientes propiedades: reflexiva, simétrica, transitiva. **Solución:** Sea $S = \{a, b, c\}$.

- **Solo Reflexiva:** $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (b, c)\}$. (Falla simetría en (a, b) y transitividad en $(a, b), (b, c)$ pues $(a, c) \notin R$).
- **Solo Simétrica:** $R = \{(a, b), (b, a)\}$. (Falla reflexividad en (a, a) . Falla transitividad en $(a, b), (b, a)$ pues $(a, a) \notin R$).
- **Solo Transitiva:** $R = \{(a, b)\}$. (Falla reflexividad en (a, a) . Falla simetría en (a, b)).

2. [cite_{start}]Relación $R \subseteq Y \times Y$ definida por $x \in y$ [cite: 92]

$X = \{a\}$, $Y = X \cup \{X\} = \{a, \{a\}\}$. R en Y definida por $xRy \iff x \in y$. **Solución:** Los elementos de Y son a y $\{a\}$. La única relación de pertenencia posible es $a \in \{a\}$.

$$R = \{(a, \{a\})\}$$

3. [cite_{start}]Relación en $\mathbb{N}^2$ y $\mathbb{Z}$ [cite: 93-97]

Sobre $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definimos $(a, b) \sim (c, d)$ si $a + d = b + c$. **Solución:**

- (a) $\sim$ es una relación de equivalencia: Se demuestra la reflexiva ($a + b = b + a$), simétrica (intercambiando los pares) y transitiva (sumando las ecuaciones y cancelando términos).
- (b) $f(a, b) = a - b$ induce una biyección $\mathbb{N}^2 / \sim \cong \mathbb{Z}$: La función $\bar{f}([a, b]) = a - b$ es:
 - **Bien definida/Inyectiva:** $[a, b] = [c, d] \iff a + d = b + c \iff a - b = c - d \iff \bar{f}([a, b]) = \bar{f}([c, d])$.
 - **Sobreyectiva:** Todo $z \in \mathbb{Z}$ es $z = a - b$ para algún $(a, b) \in \mathbb{N}^2$.

4. [cite_{start}]Relación en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}_+$ y $\mathbb{Q}_+$ [cite: 98-100]

Sobre el conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}_+$ definimos $(a, b) \sim (c, d)$ si $ad = bc$. **Solución:**

- (a) $\sim$ es una relación de equivalencia: Se comprueban las tres propiedades.
- (b) $f(a, b) = \frac{a}{b}$ induce una biyección $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}_+) / \sim \cong \mathbb{Q}_+$: Esta es la construcción formal de los números racionales positivos. La aplicación $\bar{f}([a, b]) = a/b$ es bien definida, inyectiva y sobreyectiva.

5. [cite_start]Relación Ncleo R_f [cite: 101-103]

$f : S \rightarrow T$, $aR_fb \iff f(a) = f(b)$. **Solución:**

- (a) R_f es una **relación de equivalencia**: Se verifica la reflexiva, simétrica y transitiva utilizando la igualdad en el codominio.
- (b) Si f es sobreyectiva, entonces induce una biyección $S/R_f \cong T$: La aplicación inducida $\bar{f} : S/R_f \rightarrow T$ definida por $\bar{f}([a]) = f(a)$ es siempre **inyectiva** y **bien definida**. Si f es sobreyectiva, $\bar{f}$ también lo es, lo que prueba la biyección.

6. [cite_start]Relación Ncleo para Intersección [cite : 104 – 107]

$f : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y)$, $f(A) = A \cap Y$. **Solución:**

- (a) f es **sobreyectiva**: Para cualquier $B \in \mathcal{P}(Y)$, el conjunto B es una preimagen, pues $f(B) = B \cap Y = B$ (ya que $B \subseteq Y$).
- (b) $R_f: AR_fB \iff f(A) = f(B) \iff A \cap Y = B \cap Y$.
- (c) f induce $\mathcal{P}(X)/R_f \cong \mathcal{P}(Y)$: Por el Ejercicio 5(b) y el hecho de que f es sobreyectiva.

7. [cite_start]Relación entre R_y y R_p [cite: 108, 109]

$p : S \rightarrow S/R$ es la proyección canónica $p(a) = [a]$. ¿Qué relación hay entre R y R_p ? **Solución:** La relación R_p (núcleo de p) es $aR_pb \iff p(a) = p(b) \iff [a] = [b]$. Por definición, dos clases de equivalencia son iguales si sus representantes están relacionados por R .

$$R_p = R$$

8. [cite_start]Particiones y Relación Ncleo [cite : 110 – 116]

P es una partición de S . $p : S \rightarrow P$ por $p(a) = A$ si $a \in A$. ¿Qué relación hay entre P y S/R_p ? **Solución:** La relación R_p agrupa elementos que pertenecen al mismo subconjunto de la partición P . La clase de equivalencia $[a]_{R_p}$ es precisamente el único conjunto $A \in P$ que contiene a a .

$$S/R_p = P$$

9. [cite_start]Particiones de $X = \{1, 2, 3\}$ [cite : 117]

Calcular todas las particiones de X . **Solución:** Hay $B_3 = 5$ particiones.

- 1. **Una parte:** $\{\{1, 2, 3\}\}$
- 2. **Dos partes:** $\{\{1, 2\}, \{3\}\}, \{\{1, 3\}, \{2\}\}, \{\{2, 3\}, \{1\}\}$
- 3. **Tres partes:** $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

10. [cite_start]Relación Ncleo para Imagen Inversa [cite : 118 – 120]

$f(0) = a, f(1) = f(2) = a, f(3) = b$. $f^* : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$. **Solución:**

- (a) f^* es **No Inyectiva** (ej: $f^*(\emptyset) = f^*(\{c\}) = \emptyset$ si $c \in Y \setminus \text{Im}(f)$) y **No Sobreyectiva** (el codominio $\mathcal{P}(X)$ tiene 16 elementos, la imagen solo tiene $2^2 = 4$ elementos).
- (b) R_{f^*} y $\mathcal{P}(Y)/R_{f^*}: X_1 R_{f^*} X_2 \iff f^*(X_1) = f^*(X_2)$.

$$\mathcal{P}(Y)/R_{f^*} \cong \text{Im}(f^*) = \{\emptyset, \{0, 1, 2\}, \{3\}, \{0, 1, 2, 3\}\}$$

El cociente tiene 4 clases de equivalencia, por ejemplo: $[\emptyset] = \{\emptyset, \{c\}\}$.

11. [cite_start]Relación $A \sim B \iff A \cap Y = B \cap Y$ [cite: 121-124]

Solución:

- **Equivalencia:** Es de equivalencia por ser la relación núcleo de la función $f(A) = A \cap Y$ (ver Ejercicio 6).
- **Caso particular:** $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}, Y = \{1, 4\}$. La clase de equivalencia está determinada por los 4 subconjuntos de Y .

$$\mathcal{P}(X)/\sim \cong \mathcal{P}(Y)$$

El conjunto cociente tiene $|\mathcal{P}(Y)| = 2^2 = 4$ clases de equivalencia.

- **Generalización:** La construcción es $\mathcal{P}(X)/\sim \cong \mathcal{P}(Y)$, donde cada clase $[A]$ está en biyección con su intersección $A \cap Y$.

12. [cite_start]Relación $N_{\text{cleo}}(x) = Y \cup \{x\}$ [cite: 127, 128]

$f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ por $f(x) = Y \cup \{x\}$. R_f es la relación núcleo. **Solución:** $x R_f x' \iff Y \cup \{x\} = Y \cup \{x'\}$

- Si $x, x' \in Y$, $Y \cup \{x\} = Y$ y $Y \cup \{x'\} = Y$. Y forma una única clase de equivalencia.
- Si $x, x' \in X \setminus Y$, $Y \cup \{x\} = Y \cup \{x'\} \implies x = x'$. Cada elemento en $X \setminus Y$ forma una clase unitaria.

$$X/R_f = \{Y\} \cup \{\{x\} \mid x \in X \setminus Y\}$$

Cardinalidad: Si $|X| = n$ y $|Y| = m$, entonces $|X \setminus Y| = n - m$.

$$|X/R_f| = 1 + |X \setminus Y| = n - m + 1$$